

Билет 1

Предел последовательности точек в $\mathbb{R}^n$. Связь между сходимостью последовательности точек и сходимостью последовательностей их координат. Внутренние, предельные, изолированные точки множества. Открытые и замкнутые множества, их свойства. Непрерывная кривая, область, компакт. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$. Внутренность, замыкание и граница множества.

Краткий план

Работаем в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$ с нормой

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad \rho(x, y) = |x - y|.$$

Сначала вводятся окрестности и предел последовательности точек. Затем доказывается координатный критерий сходимости. После этого вводятся внутренние, предельные, изолированные и граничные точки, открытые и замкнутые множества, кривая и область. В конце формулируется и доказывается критерий компактности: в $\mathbb{R}^n$ компактность эквивалентна замкнутости и ограниченности.

Определения

Окрестность. Для $x_0 = (x_0^1, \dots, x_0^n) \in \mathbb{R}^n$

$$U_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

Проколота окрестность:

$$\mathring{U}_\varepsilon(x_0) = U_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}.$$

Предел последовательности точек. Последовательность $x_k \in \mathbb{R}^n$ сходится к $x_0 \in \mathbb{R}^n$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall k \geq N : |x_k - x_0| < \varepsilon.$$

Пишут $x_k \rightarrow x_0$ или $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$.

Внутренняя точка и внутренность. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется внутренней точкой множества $X \subset \mathbb{R}^n$, если

$$\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x_0) \subset X.$$

Множество всех внутренних точек называется внутренностью и обозначается $\text{int } X$.

Открытое множество. Множество X называется открытым, если каждая его точка внутренняя:

$$X = \text{int } X.$$

Пустое множество считается открытым.

Точка прикосновения и замыкание. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется точкой прикосновения X , если

$$\forall \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x_0) \cap X \neq \emptyset.$$

Множество всех точек прикосновения называется замыканием X и обозначается $\overline{X}$.

Замкнутое множество. Множество X называется замкнутым, если оно содержит все свои точки прикосновения:

$$\overline{X} \subset X,$$

то есть, с учетом $X \subset \overline{X}$, если $\overline{X} = X$. Пустое множество считается замкнутым.

Предельная и изолированная точки. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется предельной точкой множества X , если

$$\forall \varepsilon > 0 : \dot{U}_\varepsilon(x_0) \cap X \neq \emptyset.$$

Эквивалентно: существует последовательность $x_k \in X$, $x_k \neq x_0$, такая что $x_k \rightarrow x_0$.

Точка x_0 называется изолированной точкой X , если

$$x_0 \in X \quad \text{и} \quad \exists \varepsilon > 0 : \dot{U}_\varepsilon(x_0) \cap X = \emptyset.$$

Точка прикосновения является либо предельной точкой, либо изолированной точкой самого множества.

Граница. Границей множества X называется

$$\partial X = \overline{X} \setminus \text{int } X.$$

Эквивалентно,

$$x_0 \in \partial X \iff \forall \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x_0) \cap X \neq \emptyset \text{ и } U_\varepsilon(x_0) \setminus X \neq \emptyset.$$

Непрерывная кривая. Кривой в $\mathbb{R}^n$ называется график непрерывной вектор-функции

$$r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \Gamma = \{r(t) : t \in [a, b]\}.$$

Область. *Стандартное уточнение.* Областью в $\mathbb{R}^n$ называют открытое линейно связное множество. Линейная связность означает, что любые две точки $x_1, x_2 \in X$ можно соединить кривой, лежащей в X : существует непрерывная $r : [t_1, t_2] \rightarrow X$, такая что $r(t_1) = x_1$, $r(t_2) = x_2$.

Ограниченность. Множество $X \subset \mathbb{R}^n$ ограничено, если

$$\exists C \in \mathbb{R} \forall x \in X : |x| \leq C.$$

Компакт. В программе используется последовательностное определение: множество $X \subset \mathbb{R}^n$ называется компактом, если из любой последовательности $x_k \in X$ можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к некоторому элементу X .

Теоремы и свойства

1. Координатный критерий сходимости. Пусть

$$x_k = (x_k^1, \dots, x_k^n), \quad x_0 = (x_0^1, \dots, x_0^n).$$

Тогда

$$x_k \rightarrow x_0 \iff \forall i = 1, \dots, n : x_k^i \rightarrow x_0^i.$$

2. Критерий точки прикосновения. Для $X \subset \mathbb{R}^n$

$$x_0 \in \overline{X} \iff \exists \{x_k\} \subset X : x_k \rightarrow x_0.$$

3. Основные свойства внутренности и замыкания. Для любого $X \subset \mathbb{R}^n$

$$\text{int } X \subset X \subset \overline{X}.$$

Кроме того:

$$X \text{ открыто} \iff X = \text{int } X, \quad X \text{ замкнуто} \iff X = \overline{X}.$$

Внутренность $\text{int } X$ открыта, а замыкание $\overline{X}$ замкнуто.

4. Дополнение замкнутого множества.

$$X \text{ замкнуто} \iff \mathbb{R}^n \setminus X \text{ открыто.}$$

Отсюда следуют стандартные свойства: любое объединение открытых множеств открыто; конечное пересечение открытых множеств открыто; любое пересечение замкнутых множеств замкнуто; конечное объединение замкнутых множеств замкнуто.

5. Теорема Больцано–Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$. Из любой ограниченной последовательности в $\mathbb{R}^n$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

6. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$. Множество $X \subset \mathbb{R}^n$ является компактом тогда и только тогда, когда X ограничено и замкнуто.

Доказательства

Координатный критерий. Пусть $x_k \rightarrow x_0$. Тогда для каждой координаты

$$|x_k^i - x_0^i| \leq |x_k - x_0| \rightarrow 0,$$

значит $x_k^i \rightarrow x_0^i$.

Обратно, пусть $x_k^i \rightarrow x_0^i$ для всех $i = 1, \dots, n$. Тогда

$$|x_k - x_0|^2 = \sum_{i=1}^n (x_k^i - x_0^i)^2 \rightarrow 0,$$

поскольку конечная сумма бесконечно малых стремится к нулю. Следовательно, $|x_k - x_0| \rightarrow 0$, то есть $x_k \rightarrow x_0$.

Критерий точки прикосновения. Если $x_k \in X$ и $x_k \rightarrow x_0$, то всякая окрестность x_0 содержит некоторый x_k , значит пересекает X , и $x_0 \in \overline{X}$.

Обратно, если $x_0 \in \overline{X}$, то для каждого $k \in \mathbb{N}$ можно выбрать

$$x_k \in X \cap U_{1/k}(x_0).$$

Тогда $|x_k - x_0| < 1/k \rightarrow 0$, следовательно, $x_k \rightarrow x_0$.

Открытость шаров. Пусть $x \in U_\varepsilon(x_0)$. Положим

$$\delta = \varepsilon - |x - x_0| > 0.$$

Если $y \in U_\delta(x)$, то по неравенству треугольника

$$|y - x_0| \leq |y - x| + |x - x_0| < \delta + |x - x_0| = \varepsilon.$$

Значит $U_\delta(x) \subset U_\varepsilon(x_0)$, поэтому каждая точка шара внутренняя, и шар открыт.

Свойства внутренности и замыкания. Включение $\text{int } X \subset X$ следует из определения: если $U_\varepsilon(x) \subset X$, то $x \in X$. Включение $X \subset \overline{X}$ следует из того, что любая окрестность точки $x \in X$ пересекает X хотя бы в точке x .

Покажем, что $\text{int } X$ открыта. Если $x \in \text{int } X$, то для некоторого $\varepsilon > 0$ $U_\varepsilon(x) \subset X$. Так как шар открыт, каждая его точка имеет малую окрестность, лежащую в $U_\varepsilon(x)$, а значит и в X . Поэтому $U_\varepsilon(x) \subset \text{int } X$, и x внутренняя точка $\text{int } X$.

Покажем, что $\overline{X}$ замкнуто. Пусть x является точкой прикосновения $\overline{X}$. Для любого $\varepsilon > 0$ найдется $y \in \overline{X} \cap U_{\varepsilon/2}(x)$. Так как $y \in \overline{X}$, найдется $z \in X \cap U_{\varepsilon/2}(y)$. Тогда

$$|z - x| \leq |z - y| + |y - x| < \varepsilon.$$

Значит любая ε -окрестность x пересекает X , то есть $x \in \overline{X}$. Следовательно, $\overline{X}$ замкнуто.

Критерий границы. По определению $x \in \partial X$ означает

$$x \in \overline{X} \quad \text{и} \quad x \notin \text{int } X.$$

Первое условие значит, что каждая окрестность x пересекает X . Второе значит, что никакая окрестность x не лежит целиком в X , то есть в каждой окрестности есть точка из дополнения $\mathbb{R}^n \setminus X$. Это и дает эквивалентное описание граничной точки.

Замкнутость и открытость дополнения. Если X замкнуто и $x \notin X$, то $x \notin \overline{X}$. Значит для некоторого $\varepsilon > 0$

$$U_\varepsilon(x) \cap X = \emptyset,$$

то есть $U_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus X$. Поэтому дополнение открыто.

Обратно, если $\mathbb{R}^n \setminus X$ открыто и $x \in \overline{X}$, то $x \notin \mathbb{R}^n \setminus X$, иначе некоторая окрестность x лежала бы в дополнении и не пересекала бы X . Значит $x \in X$, поэтому $\overline{X} \subset X$, и X замкнуто.

Теорема Больцано–Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$. Доказательство проводится индукцией по n . При $n = 1$ это классическая теорема для числовых последовательностей. Пусть утверждение верно в $\mathbb{R}^m$. Рассмотрим ограниченную последовательность в $\mathbb{R}^{m+1}$:

$$x_k = (x_k^1, \dots, x_k^m, x_k^{m+1}).$$

Первые m координат образуют ограниченную последовательность в $\mathbb{R}^m$, по предположению индукции из нее можно выделить подпоследовательность, у которой первые m координат сходятся. Последняя координата этой подпоследовательности является ограниченной числовой последовательностью, поэтому из нее можно выделить сходящуюся подпоследовательность. У полученной подпоследовательности сходятся все координаты, значит по координатному критерию она сходится в $\mathbb{R}^{m+1}$.

Критерий компактности. Пусть X ограничено и замкнуто. Возьмем любую последовательность $x_k \in X$. Она ограничена, поэтому по теореме Больцано–Вейерштрасса из нее можно выделить подпоследовательность $x_{k_j} \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^n$. Так как $x_{k_j} \in X$, точка x_0 является точкой прикосновения X , то есть $x_0 \in \overline{X}$. Множество X замкнуто, значит $\overline{X} = X$, поэтому $x_0 \in X$. Следовательно, X компактно.

Обратно, пусть X компактно. Если X неограничено, то для каждого $k \in \mathbb{N}$ можно выбрать $x_k \in X$ так, что $|x_k| > k$. У такой последовательности нет сходящейся подпоследовательности, потому что всякая сходящаяся последовательность ограничена. Это противоречит компактности. Значит X ограничено.

Если X не замкнуто, то существует $x_0 \in \overline{X} \setminus X$. По критерию точки прикосновения существует последовательность $x_k \in X$, такая что $x_k \rightarrow x_0$. Любая ее подпоследовательность

тоже сходится к x_0 , но $x_0 \notin X$. Значит нельзя выделить подпоследовательность, сходящуюся к элементу X , что противоречит компактности. Поэтому X замкнуто.

Финальная устная версия

В $\mathbb{R}^n$ сходимость определяется через евклидову метрику:

$$x_k \rightarrow x_0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall k \geq N : |x_k - x_0| < \varepsilon.$$

Главный критерий: последовательность точек сходится тогда и только тогда, когда сходятся все координатные последовательности. Это следует из оценок $|x_k^i - x_0^i| \leq |x_k - x_0|$ и формулы $|x_k - x_0|^2 = \sum_i (x_k^i - x_0^i)^2$.

Внутренняя точка множества имеет целую окрестность внутри множества; внутренность $\text{int } X$ есть множество всех таких точек. Точка прикосновения – точка, каждая окрестность которой пересекает X ; замыкание $\overline{X}$ есть множество всех точек прикосновения. Предельная точка требует пересечения с X в каждой проколотой окрестности, а изолированная точка принадлежит X , но имеет проколотую окрестность без точек X . Граница задается формулой $\partial X = \overline{X} \setminus \text{int } X$, то есть в любой окрестности граничной точки есть и точки X , и точки дополнения.

Множество открыто, если $X = \text{int } X$, и замкнуто, если $X = \overline{X}$. Внутренность всегда открыта, замыкание всегда замкнуто, а X замкнуто тогда и только тогда, когда $\mathbb{R}^n \setminus X$ открыто.

Кривая – образ непрерывной функции $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Область – открытое линейно связное множество, то есть любые две ее точки соединяются кривой, лежащей в этой области.

Компакт в $\mathbb{R}^n$ – множество, из любой последовательности точек которого можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке этого же множества. Критерий компактности: $X \subset \mathbb{R}^n$ компактно тогда и только тогда, когда X ограничено и замкнуто. Доказательство: из ограниченности по Больцано–Вейерштрассу выделяем сходящуюся подпоследовательность, а замкнутость гарантирует, что ее предел лежит в X . Обратно, компакт не может быть неограниченным, иначе выбираем $|x_k| > k$, и не может быть незамкнутым, иначе последовательность из X сходится к точке $\overline{X} \setminus X$, что противоречит определению компактности.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 144–145, 158–164, 173, 177, 335; IvGE_2.pdf, стр. 56–57.